

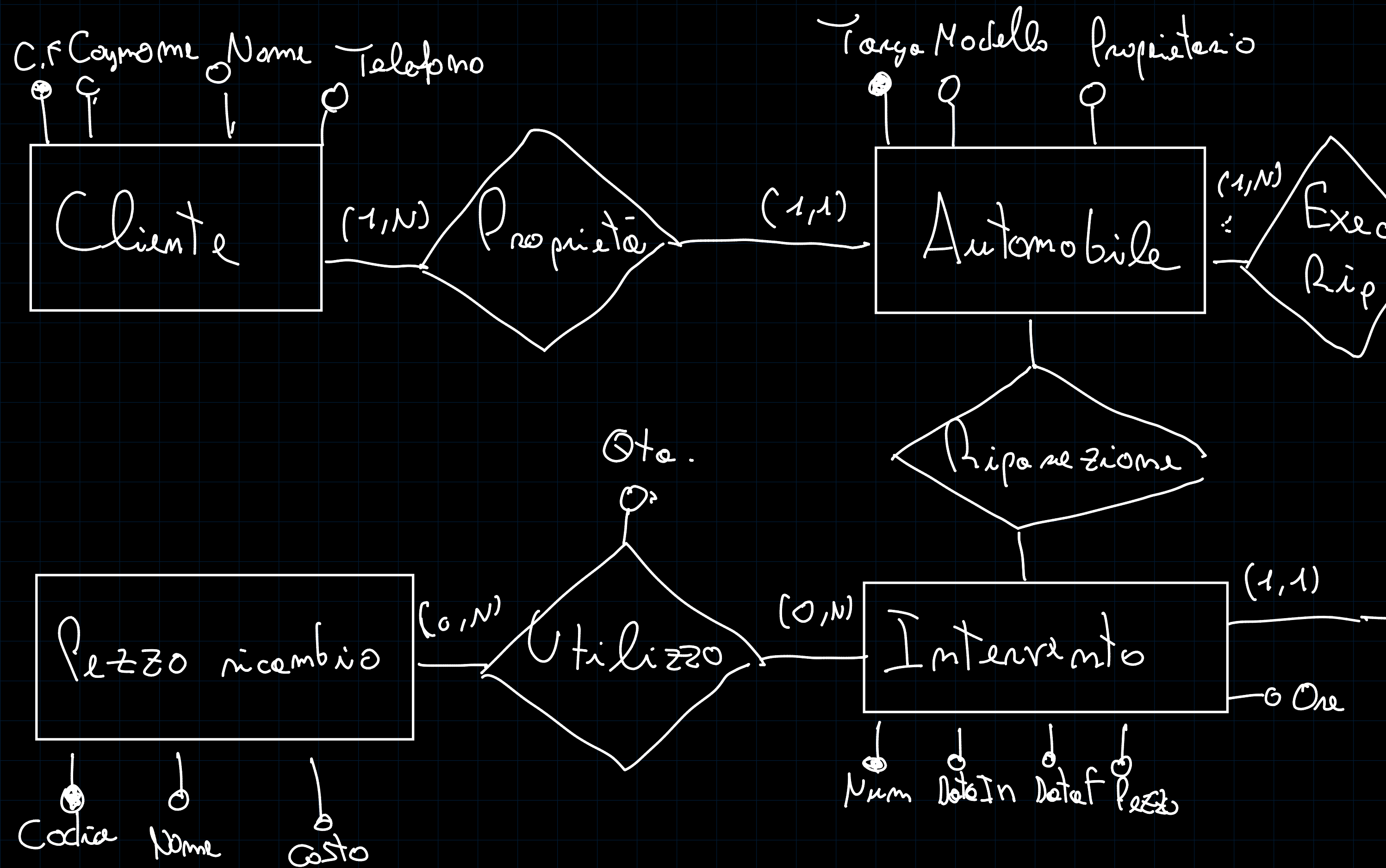
Esercizi BDD Capitolo 7 n. 3

Definire uno schema Entità-Relazione che descriva i dati di un'applicazione relativa a una catena di officine. Sono d'interesse le seguenti informazioni.

- Le officine, con nome (identificante), indirizzo e telefono.
- Le automobili, con targa (identificante), modello (una stringa di caratteri senza ulteriore struttura) e proprietario.
- I clienti (proprietari di automobili), con codice fiscale, cognome, nome e telefono. Ogni cliente può essere proprietario di più automobili.

- Gli "interventi" di manutenzione, ogni intervento ha un numero progressivo (unico nell'ambito dell'officina), data di inizio, fine, pezzi di ricambio utilizzati (codice, quantità, costo), costo di mano d'opera.
- I pezzi di ricambio, con codice, nome, costo.

Indicare le cardinalità delle relazioni e (se necessario) i vincoli di integrità.



7.4 Nella costruzione di uno schema concettuale di buona qualità vanno garantite alcune proprietà generali. Vanno memorizzate:

- informazioni sui cittadini nati nel comune e su quelli residenti in esso; ogni cittadino è identificato dal codice fiscale e ha cognome, nome, sesso e data di nascita; inoltre:
 - per i nati nel comune, sono registrati anche gli estremi di registrazione (numero del registro e pagina);
 - per i nati in altri comuni, è registrato il comune di nascita.
- informazioni sulle famiglie residenti, ognuna delle quali ha uno e un solo capofamiglia e zero o più altri membri, per ognuno dei quali è indicato (con una sigla) il grado di parentela (coniuge, figlio, genitore, o altro); ogni cittadino residente appartiene a una e una sola famiglia; tutti i membri di una famiglia hanno lo stesso domicilio (via, numero civico e interno).

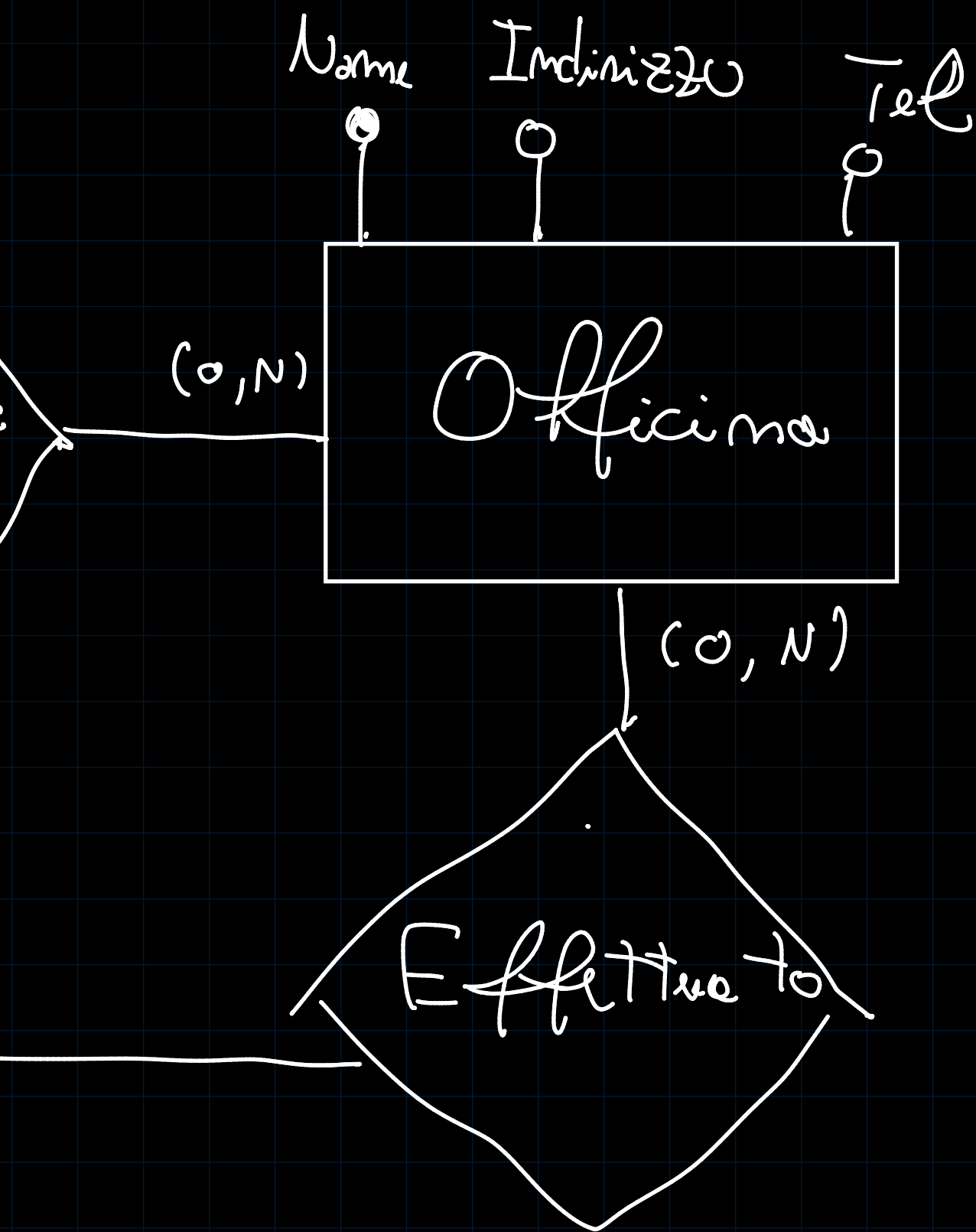
Esercizio M. 4:

Entità: Cittadino (Generalizzazione tra nati e residenti)

Domicilio: con Via, Numero Civico e interno

Famiglie residenti (Capofamiglia, Membri) Grado di parentela

ognuno effettuato presso un'officina e con un
ito della singola officina), date di inizio e di
on le rispettive quantità) e numero di ore di
ne e costo unitario.
(almeno) un identificatore per ciascuna entità.



nti), C.f., cognome, Nome, Data nascita

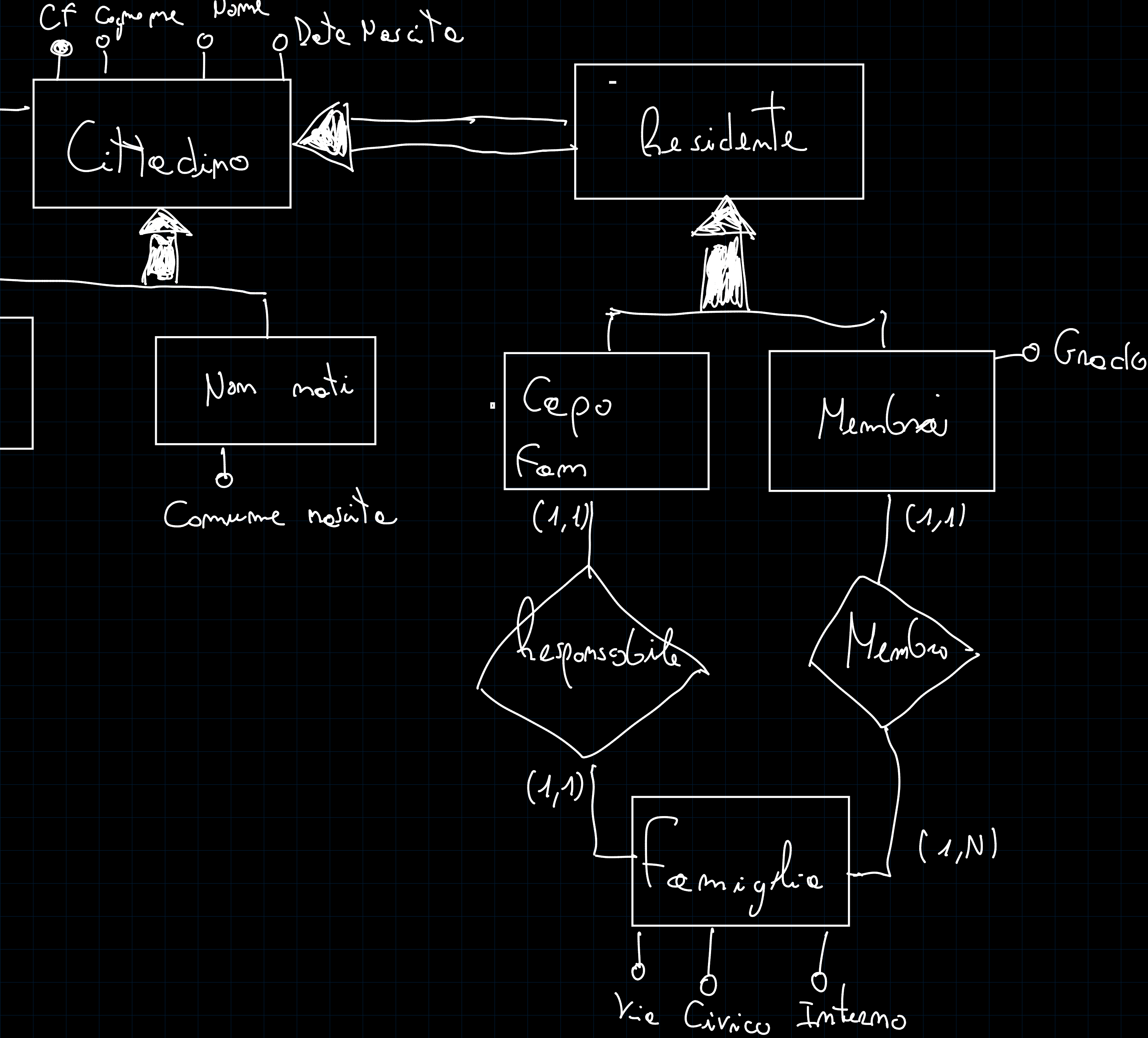
mo

parentele

Sesso

Num. Registro
Regione

Neti



esercizio n. 9:

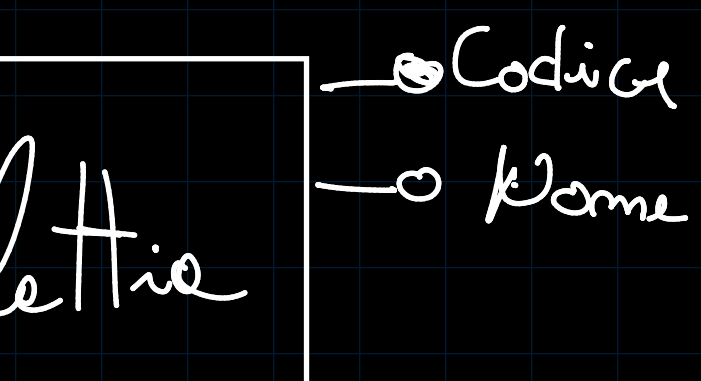
Definire uno schema Entità-Relazione che descriva i dati di un'applicazione relativa a un reparto ospedaliero. Sono d'interesse le seguenti informazioni.

- I pazienti, con codice fiscale, nome, cognome e data di nascita.
- I ricoveri dei pazienti, ognuno con data di inizio (identificante nell'ambito dei ricoveri di ciascun paziente) e medico curante; inoltre, per i ricoveri conclusi, la data di conclusione e la motivazione (dimissione, trasferimento ecc.), e, per i ricoveri in corso, il recapito di un parente (che si può assumere sia semplicemente una stringa).
- I medici, con un numero di matricola, cognome, nome e data di laurea.
- Le visite, con la data, l'ora, i medici visitanti, le medicine prescritte (con le relative quantità) e le malattie diagnosticate; ogni visita è identificata dal paziente coinvolto, dalla data e dall'ora.
- Per ogni medicina sono rilevanti un codice identificativo, un nome e un costo.
- Per ogni malattia sono rilevanti un codice identificativo e un nome.

Mal

Diagnosi

Parentela

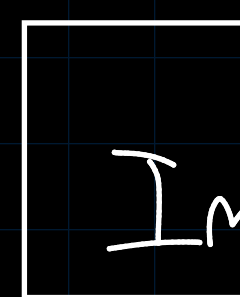
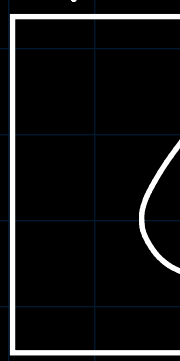


(0, N)

Costo

Costo

Def:



recep

